

Výstupy ŠVP

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikují funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracují s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

MAT-35 Řeší planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (*Matematika 6, 3/2*)

MAT-31 Využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: trigonometrie – sinová a kosinová věta; trigonometrie pravoúhlého a obecného trojúhelníku; geometrie v prostoru

Základní pojmy

Úhlový průměr δ – Úhel, pod kterým vidíme průměr tělesa; Slunce i Měsíc mají asi $0,5^\circ$.

Úhlová minuta a vteřina – $1^\circ = 60'$, $1' = 60''$;
 $1 \text{ rad} \approx 57,3^\circ \approx 206\,265''$.

Paralaxa – Zdálnivý posun bližšího objektu vůči vzdálenému pozadí, když ho pozorujeme ze dvou konců základny.

Základna – Úsečka mezi dvěma místy pozorování; čím je delší, tím větší je paralaxa a přesnější měření.

Horizontální paralaxa p_h – Úhel, pod kterým je z tělesa vidět poloměr Země; u Měsíce asi $57'$.

Roční paralaxa p – Úhel, pod kterým je z hvězdy vidět poloměr dráhy Země kolem Slunce (1 AU).

Astronomická jednotka (AU) – Střední vzdálenost Země–Slunce, 1 AU = 149 597 870,7 km.

Parsek (pc) – Vzdálenost, ze které je 1 AU vidět pod úhlem $1''$.

Světelný rok (ly) – Dráha, kterou světlo urazí ve vakuu za 1 rok.

Elongace ε – Úhlová vzdálenost planety od Slunce při pohledu ze Země.

Vzorce a vztahy

$$\delta = 2 \arctan \frac{D}{2r} \approx \frac{D}{r}$$

úhlový průměr tělesa o průměru D ve vzdálenosti r ; přibližný vztah pro malé úhly, δ v radiánech

$$l = r\varphi \quad \text{délka oblouku kružnice, } \varphi \text{ v radiánech}$$

$$\text{tg } h = \frac{L}{s} \quad \text{výška Slunce } h \text{ ze stínu } s \text{ svislé tyče délky } L$$

$$O = \frac{360^\circ}{\Delta h} \cdot d$$

Eratothenés: Δh je rozdíl poledních výšek Slunce dvou míst vzdálených d ve směru sever–jih

$$d = \frac{R_Z}{\sin p_h} \quad \text{vzdálenost Měsíce z horizontální paralaxy}$$

$$d = \frac{1 \text{ AU}}{\text{tg } p} \approx \frac{1 \text{ AU}}{p}$$

vzdálenost hvězdy z roční paralaxy (p v radiánech)

$$d = \frac{1}{p} \quad \text{totéž v jednotkách: } d \text{ v parsecích, } p \text{ v úhlových vteřinách}$$

$$r = 1 \text{ AU} \cdot \sin \varepsilon_{\max}$$

poloměr dráhy vnitřní planety z největší elongace

$$1 \text{ pc} \approx 206\,265 \text{ AU} \approx 3,26 \text{ ly} \approx 3,09 \cdot 10^{13} \text{ km}$$

převody jednotek vzdálenosti

$$1 \text{ ly} \approx 9,46 \cdot 10^{12} \text{ km}$$

světelný rok; 1 AU urazí světlo za 8,3 min

Měřitko vesmíru

těleso	vzdálenost	světlo letí	úhel
Měsíc	384 400 km	1,3 s	průměr $31'$
Slunce	1 AU	8,3 min	průměr $32'$
Neptun (od Slunce)	30 AU	4,2 h	–
Proxima Centauri	1,30 pc = 4,25 ly	4,25 roku	$p = 0,768''$
Sirius	2,64 pc = 8,6 ly	8,6 roku	$p = 0,379''$
Vega	7,68 pc = 25 ly	25 let	$p = 0,130''$
střed Galaxie	$\approx 8\,200 \text{ pc}$	$\approx 27\,000 \text{ let}$	$p \approx 0,000\,12''$

Poučky a postupy

- Vždy začni popsáním náčrtem: místa pozorování, základna, směry k tělesu, hledaný úhel a pravý úhel.
- Pro malé úhly (do několika stupňů) platí $\sin \alpha \approx \text{tg } \alpha \approx \alpha$ v radiánech – odtud $D \approx r\delta$.
- Sluneční paprsky jsou rovnoběžné: rozdíl poledních výšek Slunce dvou míst na stejném poledníku se rovná rozdílu jejich zeměpisných šířek (středovému úhlu).
- Paralaxa je nepřímo úměrná vzdálenosti: dvakrát vzdálenější hvězda má poloviční paralaxu.
- Čím delší základna, tím větší paralaxa: oči (6,5 cm) → blízké předměty, Země (12 742 km) → Měsíc, dráha Země (1 AU) → hvězdy.
- Relativní chyba vzdálenosti je přibližně stejná jako relativní chyba paralaxy.

Pozor na

- Kalkulačku přepni na stupně (DEG); ve vztazích $D \approx r\delta$ a $l = r\varphi$ je ale úhel v radiánech.
- Úhlová vteřina není časová sekunda: $1'' = \frac{1}{3\,600}$ stupně.
- Roční paralaxa patří k základně 1 AU (poloměr dráhy Země); za půl roku se hvězda posune o $2p$.
- Parsek i světelný rok jsou jednotky vzdálenosti, ne času; $1 \text{ pc} \approx 3,26 \text{ ly}$.

Vzorový příklad

Měsíc vidíme pod úhlem $0,52^\circ$ a jeho horizontální paralaxa je $0,95^\circ$. Urči vzdálenost a průměr Měsíce ($R_Z = 6\,378 \text{ km}$).

- Náčrt: střed Země S, pozorovatel P, Měsíc M; směr PM je tečna k Zemi, proto je u P pravý úhel a přepona je SM.
- $\sin p_h = \frac{R_Z}{d} \Rightarrow d = \frac{6\,378}{\sin 0,95^\circ} \doteq 384\,700 \text{ km}$.
- Úhlový průměr v radiánech: $\delta = 0,52 \cdot \frac{\pi}{180} \doteq 0,009\,08 \text{ rad}$.
- $D \approx d\delta = 384\,700 \cdot 0,009\,08 \doteq 3\,490 \text{ km}$.
- Kontrola: $\frac{D}{2R_Z} \doteq 0,27$ – Měsíc má asi čtvrtinu průměru Země.